

Compte-rendu test des qualités contractiles des membres supérieurs

Lors d'une journée dédiée à la réalisation de plusieurs tests avec plusieurs outils pour chaque test, nous avons eu l'occasion de tester les qualités contractiles de nos membres supérieurs au travers d'un test de développé couché balistique. Je vais donc détailler ce test au travers de 4 points : l'objectif, le protocole, les résultats et l'interprétation à finalité de l'entraînement.

1) L'objectif

Le profil force vitesse, déterminé par ce test, est un graphique sur lequel est présent une droite. Cette droite est le profil force vitesse, chacun des points de cette droite nous donne la force qu'est capable de générer l'athlète en fonction de la vitesse pour un mouvement précis. Pour le profil puissance vitesse, il est lié à ce profil force vitesse, lui nous donne la puissance que l'athlète est capable de générer en fonction de la vitesse pour un mouvement.

Le profil force vitesse du développé couché balistique est un vecteur de performance chez les volleyeurs. En effet, au volley, le but est de marquer suffisamment de points pour être la première équipe à inscrire trois sets. Pour marquer des points, il faut soit faire commettre une faute à l'adversaire, soit réussir à faire toucher le ballon au sol dans le camp adverse en passant au-dessus du filet. Dans cette dernière option, le smash est une arme redoutable. Elle permet de propulser le ballon vers le sol à une grande vitesse. Ce mouvement de smash est d'ailleurs souvent comparé mécaniquement au mouvement du service. Des études ont montré une corrélation entre les qualités contractiles du grand pectoral (muscle impliqué dans le développé couché) et la vitesse de la balle après une frappe. Plus la vitesse de la balle est grande au service ou lors d'un smash, moins l'adversaire a de temps pour s'organiser dans la réception de cette balle. C'est pour cela que les qualités contractiles au développé couché sont un vecteur de performance au volley. C'est ici la vitesse dans ce mouvement qui va plutôt nous intéresser puisque plus la vitesse du bras au moment de la frappe sera grande, plus la vitesse transmise au ballon le sera également.

2) Protocole

L'athlète doit s'échauffer avant les prises de mesures. Le protocole comporte 4 mouvements. Chacun de ces mouvements est réalisé avec une charge différente, dans l'idéal, il faudrait que chaque charge soit répartie entre 20 et 80% d'1rm de l'athlète. Pour une précision optimale, les charges devraient être de 20, 40, 60 et

80%. Ici, à une vitesse trop faible, l'outil utilisé ne détecte pas correctement les accélérations. Les prises de données seront donc réalisées à 10, 15, 20 et 25kg.

Avant le test, il faudra mesurer la hauteur de la barre par rapport au sol en bas du mouvement et à la fin de la phase concentrique, lorsque l'athlète a les bras tendus.

L'appareil utilisé pour la prise de mesures est ici un accéléromètre, celui si mesure l'accélération de la barre au cours de la projection. Pour chaque mouvement, l'athlète est allongé sur un banc situé au milieu d'un rack. La barre est posée sur le rack de sécurité, et est immobile, l'accéléromètre fixé dessus. L'accéléromètre est synchronisé avec un PC sur lequel est lancé un logiciel associé à l'appareil. Autour de l'athlète sont situées 3 personnes qui doivent récupérer la barre une fois la projection effectuée au point le plus haut avant qu'elle ne redescende. Une fois que tout le monde est en place, l'athlète saisit la barre puis reste immobile. A ce moment-là, la table de marque lance la prise de données et donne le top départ à l'athlète qui essaye d'envoyer la barre le plus haut possible. Une fois que la barre est récupérée et maintenue par les pareurs, la table de marque arrête l'enregistrement.

3) Les résultats

L'appareil mesure l'accélération de la barre en fonction du temps. Cet appareil nous transmet la vitesse de la projection. Elle est calculée directement par le logiciel, on sait que l'accélération est le dérivé de la vitesse. Donc en intégrant l'accélération, on obtient la vitesse. De la même manière, l'appareil nous fournit la vitesse pic. Et il nous fournit aussi la durée de la phase concentrique, c'est la durée au cours de laquelle la vitesse augmente. A partir de cela, on peut calculer la force pour chaque projection. On applique $F = P \cdot (V_{pic} / \text{durée de la phase concentrique})$.

Une fois que F est calculé, on obtient pour chaque projection une vitesse et une force que l'on peut donc placer dans un repère ayant la vitesse en abscisse et la force en ordonné. Une fois que nos 4 points sont placés, on peut tracer la courbe de tendance linéaire. A partir de l'équation de cette droite de tendance, de formule $f(x) = ax + b$, on peut déterminer b l'ordonnée à l'origine qui nous donne F_{max} de l'athlète pour ce mouvement, et a la vitesse à force nulle, donc la vitesse max. On peut aussi déterminer des valeurs de puissance pour chaque projection. On applique $Puissance = F \cdot V$. On obtient alors 4 nouveaux points, auxquels on peut rajouter 2 points situés lorsque F ou V sont égal à 0, puisque $P = F \cdot V$ si l'un des deux facteurs $P = 0$. On place donc deux points supplémentaires situés sur l'axe des abscisses. Cela nous donne donc 6 points et l'on remarque que la courbe passant par ces 6 points est une parabole, puisqu'elle commence et finit à $P = 0$. On trace donc la courbe de tendance parabolique, ce qui fait apparaître le profil puissance vitesse de l'athlète.

Une fois après avoir réalisé ces profils pour les deux athlètes, on peut désormais les comparer. On peut voir que Lessous est en tout point supérieur à Barre : que ce soit sur les qualités de vitesse comme de force, il la dépasse en tout point. En s'intéressant à la pente, on peut constater que Lessous a un profil plutôt orienté vitesse, car on voit que la courbe a tendance à s'allonger vers la vitesse. Barre a aussi un profil plutôt orienté vitesse, mais celle-ci l'est moins que Lessous, car la pente est inférieure.

4) La finalité des résultats dans l'entraînement

Il a été évoqué au début de ce compte-rendu que des qualités de vitesse seraient intéressantes pour pouvoir performer au volley. Et on voit que Lessous a un profil orienté vers la vitesse. Il serait donc plus performant que Barre dans des gestes comme le smash ou le service. Remarque, Lessous pratique sûrement déjà un sport nécessitant une bonne vitesse de contraction des membres supérieurs au vu de sa forte orientation vers ce profil.

En plus de permettre un suivi de la progression des athlètes au cours du temps, les résultats de ces tests sont utiles dans plusieurs domaines de l'entraînement. Elles permettent par exemple de comparer deux athlètes entre eux, cela peut être intéressant dans le choix des athlètes dans le cadre de la compétition, mais aussi dans le choix d'un poste pour l'athlète selon son profil. Au sein même de l'entraînement, c'est notamment le graphique force vitesse et puissance vitesse qui va être intéressant. En regardant la pente de son profil force vitesse, on peut déterminer quel aspect est à améliorer afin d'augmenter l'efficacité des athlètes sur un mouvement. Le graphique puissance vitesse est quant à lui intéressant dans le choix de la charge de travail en fonction de l'objectif de travail. En superposant les deux courbes et en traçant une ligne à hauteur de P_{max} , on sait que si l'on travaille avec des charges au-delà de cette ligne, on travaille plus le versant de la vitesse, et des charges situées avant cette ligne développeront plutôt la force.